

Лабораторная работа 14. Модели обработки заказов

Абакумова Олеся Максимовна, НФИбд-02-22

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Постановка задачи	8
5	Построение модели	9
5.0.1	Упражнение	13
5.1	Построение гистограммы распределения заявок в очереди	16
5.1.1	Упражнение	19
5.2	Модель обслуживания двух типов заказов от клиентов в интернет-магазине	20
5.2.1	Постановка задачи	20
5.2.2	Построение модели	21
5.2.3	Задание	23
5.2.4	Упражнение	24
5.3	Модель оформления заказов несколькими операторами	27
5.3.1	Постановка задачи	27
5.3.2	Построение модели	27
5.3.3	Задание	29
6	Выводы	32

Список иллюстраций

5.1	Код модели оформления заказов в интернет-магазине	10
5.2	Отчёт по модели оформления заказов в интернет-магазине	11
5.3	Код скорректированной модели	14
5.4	Отчет скорректированной модели	15
5.5	Код для распределения заявок в очереди	17
5.6	Отчет о распределении заявок в очереди	18
5.7	Гистограмма	19
5.8	Код модели обслуживания двух типов заказов от клиентов в интернет-магазине	22
5.9	Отчет модели обслуживания двух типов заказов от клиентов в интернет-магазине	23
5.10	Код скорректированной модели обслуживания двух типов заказов от клиентов в интернет-магазине	25
5.11	Отчет скорректированной модели обслуживания двух типов заказов от клиентов в интернет-магазине	26
5.12	Код для модели оформления заказов несколькими операторами	28
5.13	Отчет модели оформления заказов несколькими операторами	29
5.14	Код для измененной модели оформления заказов несколькими операторами	30
5.15	Отчет измененной модели оформления заказов несколькими операторами	31

Список таблиц

1 Цель работы

Изучить принципы работы GPSS и реализовать различные модели обработки заказов.

2 Задание

1. Реализовать различные модели обработки заказов с помощью GPSS и проанализировать результаты симуляции.

3 Выполнение лабораторной работы

4 Постановка задачи

В интернет-магазине заказы принимает один оператор. Интервалы поступления заказов распределены равномерно с интервалом 15 ± 4 мин. Время оформления заказа также распределено равномерно на интервале 10 ± 2 мин. Обработка поступивших заказов происходит в порядке очереди (FIFO). Требуется разработать модель обработки заказов в течение 8 часов.

5 Построение модели

Порядок блоков в модели соответствует порядку фаз обработки заказа в реальной системе:

1. клиент оставляет заявку на заказ в интернет-магазине;
2. если необходимо, заявка от клиента ожидает в очереди освобождения оператора для оформления заказа;
3. заявка от клиента принимается оператором для оформления заказа;
4. оператор оформляет заказ;
5. клиент получает подтверждение об оформлении заказа (покидает систему).

Модель будет состоять из двух частей: моделирование обработки заказов в интернет-магазине и задание времени моделирования. Для задания равномерного распределения поступления заказов используем блок GENERATE, для задания равномерного времени обслуживания (задержки в системе) — ADVANCE. Для моделирования ожидания заявок клиентов в очереди используем блоки QUEUE и DEPART, в которых в качестве имени очереди укажем operator_q. Для моделирования поступления заявок для оформления заказов к оператору используем блоки SEIZE и RELEASE с параметром operator — имени “устройства обслуживания”. Таким образом имеем следующее (рис. 5.1):

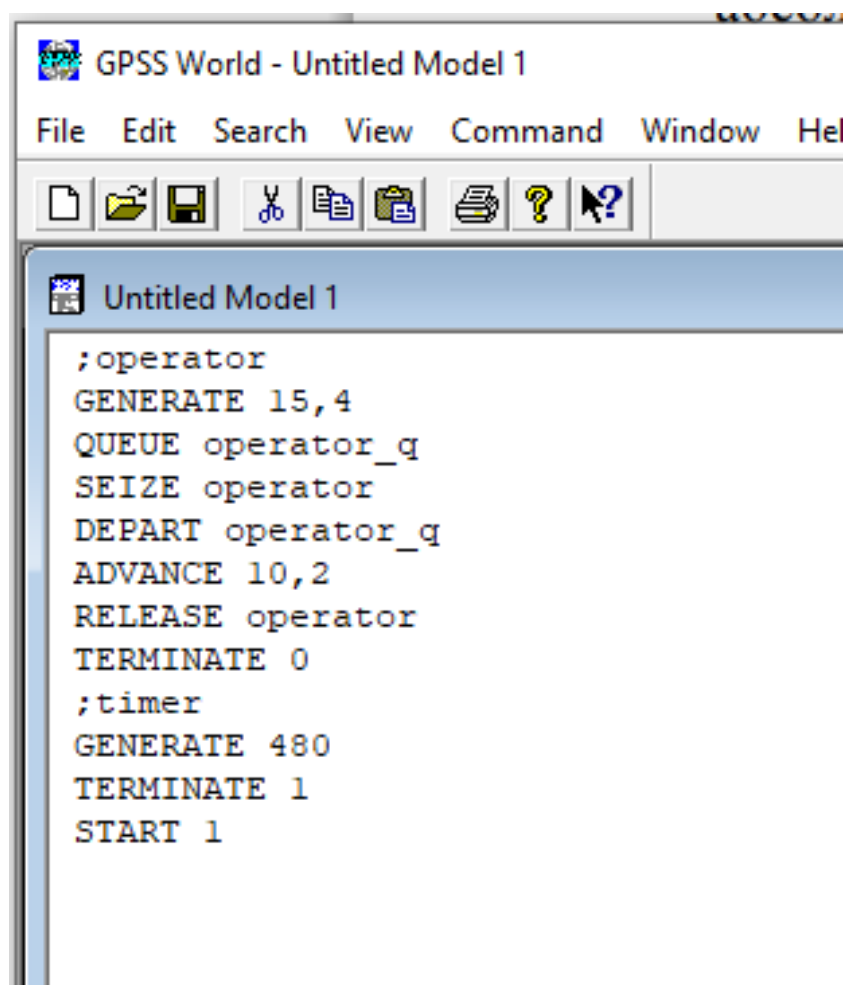


Рис. 5.1: Код модели оформления заказов в интернет-магазине

После запуска симуляции получаем отчет (рис. 5.2):

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.1.1										
Saturday, May 10, 2025 20:48:03										
START TIME		END TIME		BLOCKS	FACILITIES		STORAGES			
0.000		480.000		9	1		0			
NAME		VALUE								
OPERATOR		10001.000								
OPERATOR_Q		10000.000								
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY					
	1	GENERATE	32	0	0					
	2	QUEUE	32	0	0					
	3	SEIZE	32	0	0					
	4	DEPART	32	0	0					
	5	ADVANCE	32	1	0					
	6	RELEASE	31	0	0					
	7	TERMINATE	31	0	0					
	8	GENERATE	1	0	0					
	9	TERMINATE	1	0	0					
FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY	
OPERATOR	32	0.639	9.589	1	33	0	0	0	0	0
QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY			
OPERATOR_Q	1	0	32	31	0.001	0.021	0.671	0		
FEC	XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE		
33	0		489.786	33	5	6				
34	0		496.081	34	0	1				
35	0		960.000	35	0	8				

Рис. 5.2: Отчёт по модели оформления заказов в интернет-магазине

Результаты работы модели:

- модельное время в начале моделирования: START TIME=0.0;
- абсолютное время или момент, когда счетчик завершений принял значение 0: END TIME=480.0;
- количество блоков, использованных в текущей модели, к моменту завершения моделирования: BLOCKS=9;
- количество одноканальных устройств, использованных в модели к моменту завершения моделирования: FACILITIES=1;
- количество многоканальных устройств, использованных в текущей модели к моменту завершения моделирования: STORAGES=0.

Имена, используемые в программе модели: `operator`, `operator_q`. Далее идёт информация о блоках текущей модели, в частности, `ENTRY COUNT` — количество транзактов, вошедших в блок с начала процедуры моделирования. Затем идёт информация об одноканальном устройстве `FACILITY` (оператор, оформляющий заказ), откуда видим, что к оператору попало 33 заказа от клиентов (значение поля `OWNER=33`), но одну заявку оператор не успел принять в обработку до окончания рабочего времени (значение поля `ENTRIES=32`). Полезность работы оператора составила 0, 639. При этом среднее время занятости оператора составило 9, 589 мин.

Далее информация об очереди:

- `QUEUE=operator_q` — имя объекта типа «очередь»;
- `MAX=1` — в очереди находилось не более одной ожидающей заявки от клиента;
- `CONT=0` — на момент завершения моделирования очередь была пуста;
- `ENTRIES=32` — общее число заявок от клиентов, прошедших через очередь в течение периода моделирования;
- `ENTRIES(0)=31` — число заявок от клиентов, попавших к оператору без ожидания в очереди;
- `AVE.CONT=0, 001` заявок от клиентов в среднем были в очереди;
- `AVE.TIME=0.021` минут в среднем заявки от клиентов провели в очереди (с учётом всех входов в очередь);
- `AVE.(-0)=0, 671` минут в среднем заявки от клиентов провели в очереди (без учета «нулевых» входов в очередь).

В конце отчёта идёт информация о будущих событиях:

- $XN=33$ — порядковый номер заявки от клиента, ожидающей поступления для оформления заказа у оператора;
- $PRI=0$ — все клиенты (из заявки) равноправны;
- $BDT=489, 786$ — время назначенного события, связанного с данным транзактом;
- $ASSEM=33$ — номер семейства транзактов;
- $CURRENT=5$ — номер блока, в котором находится транзакт;
- $NEXT=6$ — номер блока, в который должен войти транзакт.

5.0.1 Упражнение

Скорректируем модель (рис. 5.3) в соответствии с изменениями входных данных: интервалы поступления заказов распределены равномерно с интервалом 3.14 ± 1.7 мин; время оформления заказа также распределено равномерно на интервале 6.66 ± 1.7 мин. Проанализируем отчёт (рис. 5.4), сравнив результаты с результатами предыдущего моделирования.

```
;operator
GENERATE 3.14,1.7
QUEUE operator_q
SEIZE operator
DEPART operator_q
ADVANCE 6.66,1.7
RELEASE operator
TERMINATE 0

;timer
GENERATE 480
TERMINATE 1
START 1
```

Рис. 5.3: Код скорректированной модели

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 2.1.1									
Saturday, May 10, 2025 20:56:13									
START TIME		END TIME		BLOCKS	FACILITIES		STORAGES		
0.000		480.000		9	1		0		
NAME				VALUE					
OPERATOR				10001.000					
OPERATOR_Q				10000.000					
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY	COUNT	CURRENT	COUNT	RETRY		
	1	GENERATE	152		0		0		
	2	QUEUE	152		82		0		
	3	SEIZE	70		0		0		
	4	DEPART	70		0		0		
	5	ADVANCE	70		1		0		
	6	RELEASE	69		0		0		
	7	TERMINATE	69		0		0		
	8	GENERATE	1		0		0		
	9	TERMINATE	1		0		0		
FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
OPERATOR	70	0.991	6.796	1	71	0	0	0	82
QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE. (-0)	RETRY	
OPERATOR_Q	82	82	152	1	39.096	123.461	124.279	0	
FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE		
71	0	480.405	71	5	6				
154	0	483.330	154	0	1				
155	0	960.000	155	0	8				

Рис. 5.4: Отчет скорректированной модели

1. Общие параметры:

- Модельное время: 0.000 $\rightarrow$ 480.000
- Блоков: 9 | Ресурсы: FACILITIES=1 (оператор), STORAGES=0
- Очередь: operator_q

2. Статистика обработки:

- Транзакты:
- Сгенерировано: 152
- Обработано: 70 (потери **54%**)
- Ресурс OPERATOR:
 - Загрузка: **99.1%** (критическая)

- Среднее время обработки: **6.796** ед.
- Очередь:
 - Макс. длина: **82**
 - Среднее время ожидания: **123.461**

3. Проблемы:

- Крайняя перегрузка оператора.
- Колоссальные задержки в очереди.
- Более половины заявок не обработаны.

5.1 Построение гистограммы распределения заявок в очереди

Порядок блоков в модели соответствует порядку фаз обработки заказа в реальной системе:

1. клиент оставляет заявку на заказ в интернет-магазине;
2. если необходимо, заявка от клиента ожидает в очереди освобождения оператора для оформления заказа;
3. заявка от клиента принимается оператором для оформления заказа;
4. оператор оформляет заказ;
5. клиент получает подтверждение об оформлении заказа (покидает систему).

Модель будет состоять из двух частей: моделирование обработки заказов в интернет-магазине и задание времени моделирования. Для задания равномерного распределения поступления заказов используем блок GENERATE, для задания равномерного времени обслуживания (задержки в системе) — ADVANCE. Для моделирования ожидания заявок клиентов в очереди используем блоки QUEUE и DEPART, в которых в качестве имени очереди укажем operator_q. Для моделирования поступления заявок для оформления заказов к оператору используем блоки SEIZE и RELEASE с параметром operator — имени “устройства обслуживания”.

Требуется, чтобы модельное время было 8 часов. Соответственно, параметр блока GENERATE — 480 (8 часов по 60 минут, всего 480 минут). Работа программы начинается с оператора START с начальным значением счётчика завершений, равным 1; заканчивается — оператором TERMINATE с параметром 1, что задаёт ординарность потока в модели. Таким образом получаем следующее (рис. 5.5):

```
Waittime QTABLE operator_q,0,2,15
      GENERATE 3.34,1.7
      TEST LE Q$operator_q,1,Fin
      SAVEVALUE Custnum+,1
      ASSIGN Custnum,X$Custnum
      QUEUE operator_q
      SEIZE operator
      DEPART operator_q
      ADVANCE 6.66,1.7
      RELEASE operator
Fin TERMINATE 1
```

Рис. 5.5: Код для распределения заявок в очереди

Здесь Waittime — метка оператора таблицы очередей QTABLE, в данном случае название таблицы очереди заявок на заказы. Строка с оператором TEST по смыслу аналогично действиям оператора IF и означает, что если в очереди 0 или 1 заявка, то осуществляется переход к следующему оператору, в данном случае к оператору SAVEVALUE, в противном случае (в очереди более одной заявки) проис-

ходит переход к оператору с меткой Fin, то есть заявка удаляется из системы, не попадая на обслуживание. Строка с оператором SAVEVALUE с помощью операнда Custnum подсчитывает число заявок на заказ, попавших в очередь. Далее оператору ASSIGN присваивается значение СЧА оператора Custnum. При запуске симуляции получаем следующий отчет и также выведем график с помощью Table Window (рис. 5.6):

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES					
0.000	353.895	10	1	0					
NAME		VALUE							
CUSTNUM	10002.000								
FIN	10.000								
OPERATOR	10003.000								
OPERATOR_Q	10001.000								
WAITTIME	10000.000								
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY				
	1	GENERATE	102	0	0				
	2	TEST	102	0	0				
	3	SAVEVALUE	55	0	0				
	4	ASSIGN	55	0	0				
	5	QUEUE	55	1	0				
	6	SEIZE	54	1	0				
	7	DEPART	53	0	0				
	8	ADVANCE	53	0	0				
	9	RELEASE	53	0	0				
FIN	10	TERMINATE	100	0	0				
FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
OPERATOR	54	0.987	6.470	1	98	0	0	0	1
QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE. (-0)	RETRY	
OPERATOR_Q	2	2	55	1	1.652	10.628	10.824	0	
TABLE	MEAN	STD.DEV.	RANGE		RETRY	FREQUENCY	CUM.%		
WAITTIME	10.709	2.702			0				
			-	0.000		1	1.89		
			0.000 -	2.000		0	1.89		
			2.000 -	4.000		1	3.77		
			4.000 -	6.000		0	3.77		
			6.000 -	8.000		4	11.32		
			8.000 -	10.000		12	33.96		
			10.000 -	12.000		17	66.04		
			12.000 -	14.000		14	92.45		
			14.000 -	16.000		4	100.00		
SAVEVALUE	RETRY		VALUE						
CUSTNUM	0		55.000						
CEC XN	PRI	M1	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE		
98	0	341.236	98	6	7				
						CUSTNUM	54.000		
FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE		
103	0	356.553	103	0	1				

Рис. 5.6: Отчет о распределении заявок в очереди

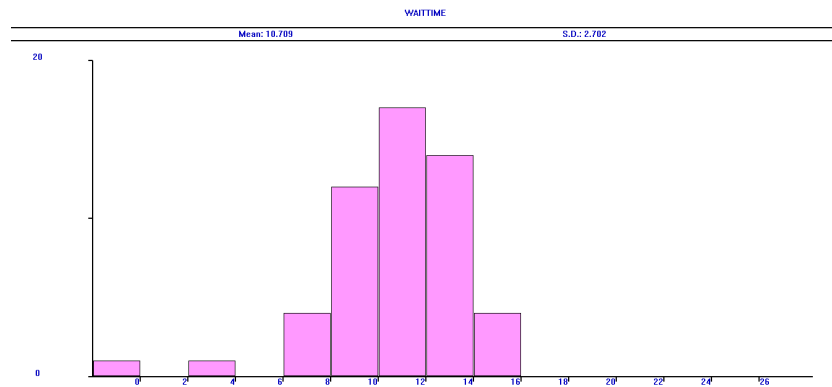


Рис. 5.7: Гистограмма

5.1.1 Упражнение

Проанализируем отчет и гистограмму.

Отчет:

1. Общие параметры:

- Модельное время: 0.000 $\rightarrow$ 353.895
- Блоков: 10 | Ресурсы: FACILITIES=1, STORAGES=0

2. Статистика обработки:

- Транзакты:
 - Сгенерировано: 102
 - Обработано: 54 (потери **47%**)
- Ресурс OPERATOR:
 - Загрузка: **98.7%**
 - Время обработки: **6.47** ед.
- Очередь:
 - Макс. длина: **2**

– Среднее время ожидания: **10.628**

3. Проблемы:

- Почти 100% загрузка оператора.

- Приемлемое время ожидания, но высокий процент потерь.

1. Гистограмма:

- График WAITIME:

- Пик: **10–12 ед.** (17 транзактов).
- 92% заявок ждут $\leq$ **14 ед.**
- Макс. задержка: **16 ед.**

2. Выводы:

- Система стабильна, но **на грани** (загрузка 98.7%).

- Риск сбоев при увеличении нагрузки.

5.2 Модель обслуживания двух типов заказов от клиентов в интернет-магазине

5.2.1 Постановка задачи

В интернет-магазин к одному оператору поступают два типа заявок от клиентов — обычный заказ и заказ с оформлением дополнительного пакета услуг. Заявки первого типа поступают каждые 15 ± 4 мин. Заявки второго типа — каждые 30 ± 8 мин. Оператор обрабатывает заявки по принципу FIFO («первым пришел — первым обслужен»). Время, затраченное на оформление обычного заказа, составляет 10 ± 2 мин, а на оформление дополнительного пакета услуг — 5 ± 2 мин. Требуется разработать модель обработки заказов в течение 8 часов, обеспечив сбор данных об очереди заявок от клиентов.

5.2.2 Построение модели

Необходимо реализовать отличие в оформлении обычных заказов и заказов с дополнительным пакетом услуг. Такую систему можно промоделировать с помощью двух сегментов. Один из них моделирует оформление обычных заказов, а второй — заказов с дополнительным пакетом услуг. В каждом из сегментов пара QUEUE-DEPART должна описывать одну и ту же очередь, а пара блоков SEIZE-RELEASE должна описывать в каждом из двух сегментов одно и то же устройство и моделировать работу оператора. Реализация будет выглядеть следующим образом (рис. 5.8):

```

; order
GENERATE 15,4
QUEUE operator_q
SEIZE operator
DEPART operator_q
ADVANCE 10,2
RELEASE operator
TERMINATE 0
; order and service package
GENERATE 30,8
QUEUE operator_q
SEIZE operator
DEPART operator_q
ADVANCE 5,2
ADVANCE 10,2
RELEASE operator
TERMINATE 0
;timer
GENERATE 480
TERMINATE 1
START 1|

```

Рис. 5.8: Код модели обслуживания двух типов заказов от клиентов в интернет-магазине

После запуска симуляции получаем следующие сведения (рис. 5.9):

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.1.1							
Saturday, May 10, 2025 21:15:34							
START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES			
0.000	480.000	17	1	0			
NAME		VALUE					
OPERATOR		10001.000					
OPERATOR_Q		10000.000					
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY		
	1	GENERATE	32	0	0		
	2	QUEUE	32	4	0		
	3	SEIZE	28	0	0		
	4	DEPART	28	0	0		
	5	ADVANCE	28	1	0		
	6	RELEASE	27	0	0		
	7	TERMINATE	27	0	0		
	8	GENERATE	15	0	0		
	9	QUEUE	15	3	0		
	10	SEIZE	12	0	0		
	11	DEPART	12	0	0		
	12	ADVANCE	12	0	0		
	13	ADVANCE	12	0	0		
	14	RELEASE	12	0	0		
	15	TERMINATE	12	0	0		
	16	GENERATE	1	0	0		
	17	TERMINATE	1	0	0		
FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER RETRY DELAY
OPERATOR	40	0.947	11.365	1	42	0	0 0 0 7
QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
OPERATOR_Q	8	7	47	2	3.355	34.261	35.784 0
FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
42	0	487.825	42	5	6		
50	0	493.164	50	0	1		
49	0	499.562	49	0	8		
51	0	960.000	51	0	16		

Рис. 5.9: Отчет модели обслуживания двух типов заказов от клиентов в интернет-магазине

5.2.3 Задание

Проанализируем полученные данные:

1. Общие параметры:

- Модельное время: 480.000
- Блоков: 17 | Ресурсы: FACILITIES=1

2. Статистика:

- Транзакты:

- Сгенерировано: 48
 - Обработано: 39 (потери **19%**)
- Очередь:
 - Макс. длина: **8**
 - Среднее время ожидания: **34.261**
- Ресурс:
 - Загрузка: **94.7%**
 - Время обработки: **11.365** (медленно)

5.2.4 Упражнение

Скорректируем модель (рис. 5.10) так, чтобы учитывалось условие, что число заказов с дополнительным пакетом услуг составляет 30% от общего числа заказов. Используйте оператор TRANSFER. Проанализируем отчёт (рис. 5.11).


```

; order
GENERATE 15,4
TRANSFER 0.3,ONLYORDER,ORDERSERVICE
ONLYORDER QUEUE operator_q
SEIZE operator
DEPART operator_q
ADVANCE 10,2
RELEASE operator
TERMINATE 0
; order and service package
GENERATE 30,8
ORDERSERVICE QUEUE operator_q
SEIZE operator
DEPART operator_q
ADVANCE 5,2
ADVANCE 10,2
RELEASE operator
TERMINATE 0
;timer
GENERATE 480
TERMINATE 1
START 1

```

Рис. 5.10: Код скорректированной модели обслуживания двух типов заказов от клиентов в интернет-магазине

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.2.1									
Saturday, May 10, 2025 21:23:27									
START TIME		END TIME		BLOCKS	FACILITIES	STORAGES			
0.000		480.000		18	1	0			
NAME				VALUE					
ONLYOREDER				3.000					
OPERATOR				10001.000					
OPERATOR_Q				10000.000					
ORDERSERVICE				10.000					
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY	COUNT	CURRENT	COUNT	RETRY		
ONLYOREDER	1	GENERATE	32		0	0			
	2	TRANSFER	32		0	0			
	3	QUEUE	22		5	0			
	4	SEIZE	17		0	0			
	5	DEPART	17		0	0			
	6	ADVANCE	17		0	0			
	7	RELEASE	17		0	0			
	8	TERMINATE	17		0	0			
ORDERSERVICE	9	GENERATE	16		0	0			
	10	QUEUE	26		7	0			
	11	SEIZE	19		0	0			
	12	DEPART	19		0	0			
	13	ADVANCE	19		0	0			
	14	ADVANCE	19		1	0			
	15	RELEASE	18		0	0			
	16	TERMINATE	18		0	0			
	17	GENERATE	1		0	0			
	18	TERMINATE	1		0	0			
FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
OPERATOR	36	0.946	12.619	1	35	0	0	0	12
QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY	
OPERATOR_Q	12	12	48	2	4.994	49.939	52.110	0	
FEC	XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE	
50	0		482.791	50	0	1			
35	0		486.325	35	14	15			
51	0		503.873	51	0	9			
52	0		960.000	52	0	17			

Рис. 5.11: Отчет скорректированной модели обслуживания двух типов заказов от клиентов в интернет-магазине

1. Ключевые особенности:

- Потери: **26%** (13 из 49 заявок).
- Очередь:
 - Макс. длина: **12**
 - Среднее время ожидания: **49.939**
- Ресурс:

- Загрузка: **94.6%**
- Время обработки: **12.619**

5.3 Модель оформления заказов несколькими операторами

5.3.1 Постановка задачи

В интернет-магазине заказы принимают 4 оператора. Интервалы поступления заказов распределены равномерно с интервалом 5 ± 2 мин. Время оформления заказа каждым оператором также распределено равномерно на интервале 10 ± 2 мин. Обработка поступивших заказов происходит в порядке очереди (FIFO). Требуется определить характеристики очереди заявок на оформление заказов при условии, что заявка может обрабатываться одним из 4-х операторов в течение восьмичасового рабочего дня.

5.3.2 Построение модели

Реализация такой модели будет выглядеть следующим образом (рис. 5.12):

```
operator STORAGE 4  
GENERATE 5,2  
QUEUE operator_q  
ENTER operator,1  
DEPART operator_q  
ADVANCE 10,2  
LEAVE operator,1  
TERMINATE 0  
;timer  
GENERATE 480  
TERMINATE 1  
START 1
```

Рис. 5.12: Код для модели оформления заказов несколькими операторами

После запуска получаем следующий отчет (рис. 5.13):

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.3.1									
Saturday, May 10, 2025 21:25:32									
START TIME		END TIME		BLOCKS	FACILITIES		STORAGES		
0.000		480.000		9	0		1		
NAME				VALUE					
OPERATOR				10000.000					
OPERATOR_Q				10001.000					
LABEL	LOC	BLOCK TYPE		ENTRY	COUNT	CURRENT	COUNT	RETRY	
	1	GENERATE		93			0	0	
	2	QUEUE		93			0	0	
	3	ENTER		93			0	0	
	4	DEPART		93			0	0	
	5	ADVANCE		93			2	0	
	6	LEAVE		91			0	0	
	7	TERMINATE		91			0	0	
	8	GENERATE		1			0	0	
	9	TERMINATE		1			0	0	
QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY	
OPERATOR_Q	1	0	93	93	0.000	0.000	0.000	0	
STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY DELAY
OPERATOR	4	2	0	4	93	1	1.926	0.482	0 0
FEC	XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE	
95	0		480.457	95	0	1			
93	0		482.805	93	5	6			
94	0		483.473	94	5	6			
96	0		960.000	96	0	8			

Рис. 5.13: Отчет модели оформления заказов несколькими операторами

5.3.3 Задание

1. Проанализируем полученный отчет (рис. 5.13).

1. Что появилось:

- Использование STORAGE (емкость=4).

2. Результаты:

- Транзакты:
 - Сгенерировано: 94
 - Обработано: 91 (потери **3.2%**)
- Очередь:

- Макс. длина: **1**
 - Среднее время ожидания: **0.000**
 - Ресурс:
 - Загрузка: **48.2%**
 - Свободно: **2** из 4 единиц
2. Изменим модель (рис. 5.14): требуется учесть в ней возможные отказы клиентов от заказа — когда при подаче заявки на заказ клиент видит в очереди более двух других заявок, он отказывается от подачи заявки, то есть отказывается от обслуживания (используем блок TEST и стандартный числовой атрибут Qj текущей длины очереди j).

```
operator STORAGE 4
GENERATE 5,2
TEST L Q$operator_q,2|
QUEUE operator_q
ENTER operator,1
DEPART operator_q
ADVANCE 10,2
LEAVE operator,1
TERMINATE 0
;timer
GENERATE 480
TERMINATE 1
START 1
```

Рис. 5.14: Код для измененной модели оформления заказов несколькими операторами

3. Проанализируем отчёт (рис. 5.15) изменённой модели.

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.4.1									
Saturday, May 10, 2025 21:32:46									
START TIME		END TIME		BLOCKS	FACILITIES	STORAGES			
0.000		480.000		10	0	1			
NAME				VALUE					
OPERATOR				10000.000					
OPERATOR_Q				10001.000					
LABEL	LOC	BLOCK TYPE		ENTRY	COUNT	CURRENT	COUNT	RETRY	
1		GENERATE		93		0		0	
2		TEST		93		0		0	
3		QUEUE		93		0		0	
4		ENTER		93		0		0	
5		DEPART		93		0		0	
6		ADVANCE		93		2		0	
7		LEAVE		91		0		0	
8		TERMINATE		91		0		0	
9		GENERATE		1		0		0	
10		TERMINATE		1		0		0	
QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY	
OPERATOR_Q	1	0	93	93	0.000	0.000	0.000	0	
STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY DELAY
OPERATOR	4	2	0	4	93	1	1.926	0.482	0 0
FEC	XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE	
95	0		480.457	95	0	1			
93	0		482.805	93	6	7			
94	0		483.473	94	6	7			
96	0		960.000	96	0	9			

Рис. 5.15: Отчет измененной модели оформления заказов несколькими операторами

1. Изменения:

- Добавлен блок TEST.

2. Итоги:

- Показатели аналогичны отчету без изменений.
- Блок TEST не повлиял на производительность.

6 Выводы

В процессе выполнения данной лабораторной работы я изучила принципы работы GPSS и реализовала различные примеры.